

Exercice 1: Classe et Encapsulation

Contexte: Inspiré du TD1 de Base de données (Exo 8).

1. Créez une classe **Livre** avec les attributs **privés** suivants:
 - *isbn* : identifiant unique du livre
 - *titre* : titre du livre
 - *theme* : thème ou genre
 - *annee_edition* : année de publication
2. Écrivez des **getters** et **setters** pour chaque attribut. Le setter de *annee_edition* doit vérifier que l'année est > 1900.
3. Implémentez la méthode spéciale `__str__()` pour afficher un livre de manière lisible.
4. Créez plusieurs objets **Livre** et affichez-les dans le programme principal.

Exercice 2: Héritage et Spécialisation

Contexte: Inspiré du TD1 de Base de données (Exo 4).

1. Créez une classe mère **Chantier** avec les attributs suivants: *nom*, *lieu*, *région*, *pays*.
2. Créez trois classes filles:
 - **ChantierConstruction** avec un attribut *type_batiment*
 - **ChantierRehabilitation** (à compléter selon votre choix)
 - **ChantierArcheologique** avec les attributs *surface*, *epoque*, *type_batiment*
3. Implémentez dans chaque classe une méthode `__str__()` qui affiche toutes les informations.
4. Instanciez différents types de chantier et testez l'affichage.

Exercice 3: Association multiple "Livre <-> Auteur"

Contexte: Inspiré du TD1 de Base de données (Exo 8).

1. Créez une classe **Auteur** avec les attributs: *nom*, *prénom*.
2. Créez une classe **Livre** modifiée pour contenir une *liste d'auteurs*.
3. Créez une méthode dans **Livre** pour ajouter un auteur, et dans **Auteur** pour ajouter un livre.

4. Affichez les livres d'un auteur donné, et les auteurs d'un livre donné.

Exercice 4: Classe Abstraite et Polymorphisme

Contexte: Inspiré du TD1 de Base de données (Exo 7).

1. Créez une classe abstraite **Personne** (nom, prénom) avec une méthode abstraite *afficher_role()*.
2. Créez une classe **Etudiant** héritant de **Personne**, avec l'attribut *niveau*.
3. Créez une classe **Enseignant** héritant aussi de **Personne**, avec *specialite*.
4. Implémentez *afficher_role()* pour chaque classe.
5. Créez une liste contenant des objets **Etudiant** et **Enseignant** et affichez leurs rôles de manière polymorphe.

Exercice 5: Gestion du stock

Contexte: Inspiré du TD1 de Base de données (Exo 8).

1. Créez une classe **Depot** avec les attributs: *nom*, *région*.
2. Implémentez une méthode *ajouter_livre(livre, quantite)* pour stocker une certaine quantité d'un livre.
3. Implémentez une méthode *afficher_stock()* pour lister tous les livres présents dans le dépôt avec les quantités.
4. Créez une méthode statique qui recherche dans tous les dépôts où se trouve un livre donné.

Exercice 6 : Gestion complète des prêts

Contexte: Inspiré du TD1 de Base de données (Exo 3).

1. Créez les classes suivantes:
 - **Livre**: avec titre, isbn
 - **Exemplaire**: numéro séquentiel, lié à un livre
 - **Abonne** : nom, prénom, liste d'exemplaires empruntés
 - **Pret**: lien entre abonné et exemplaire, avec date de début et de retour
2. Un abonné ne peut pas avoir plus de 10 exemplaires en même temps.
3. Implémentez une méthode *emprunter(exemplaire)* dans **Abonne** avec la vérification.
4. Implémentez une méthode *rendre(exemplaire)* dans **Abonne**.
5. Créez une méthode pour lister tous les exemplaires empruntés par un abonné.
6. Trouver le nom de l'abonné qui détient un exemplaire donné.